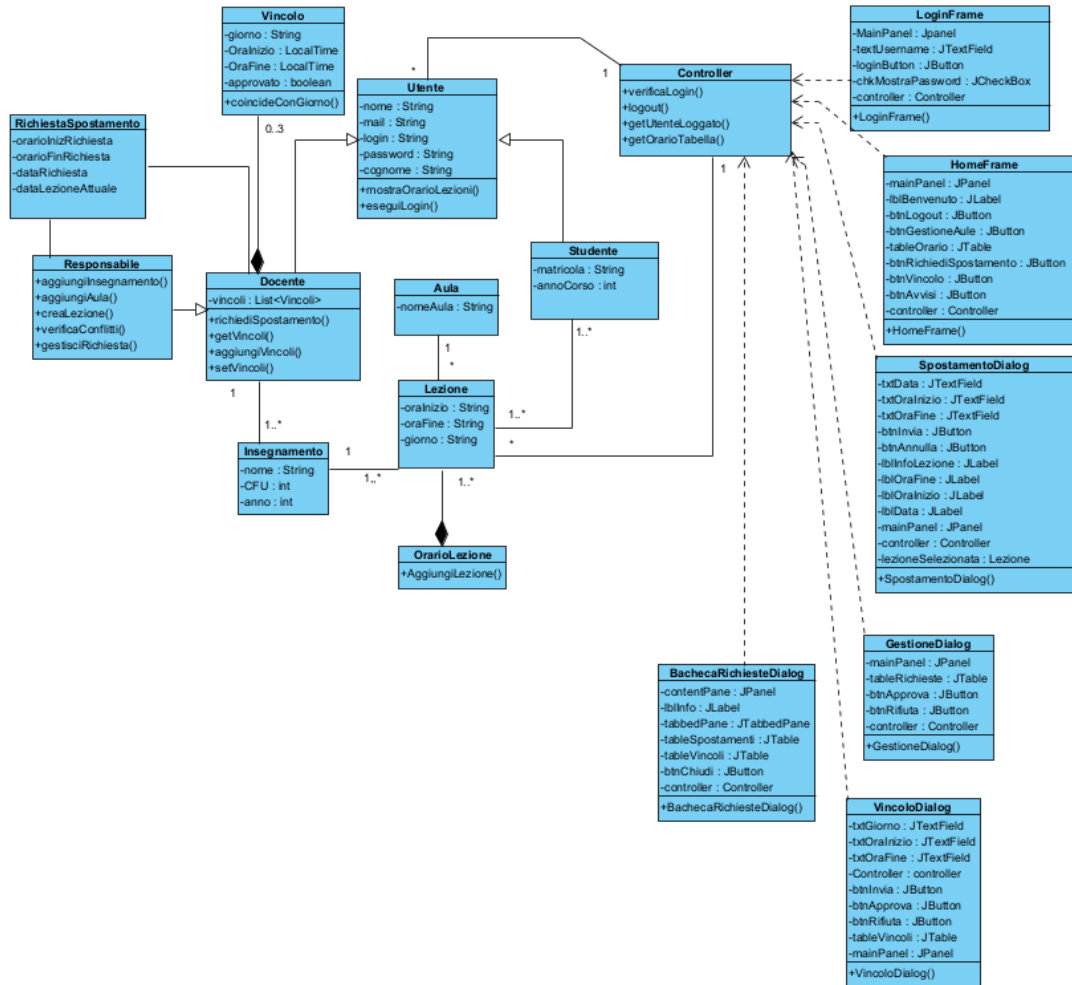


Studenti: Guida Simone, Armando Iadaresta, Francesco Maietta



Documentazione Tecnica del Sistema di Gestione Orari

1. Introduzione

Questo documento descrive l'architettura e l'implementazione del sistema di gestione degli orari universitari, progettato per consentire la visualizzazione e la gestione delle lezioni, la richiesta di spostamenti e la gestione dei vincoli di indisponibilità dei docenti.

2. Architettura di Sistema (MVC + DAO Pattern)

Il sistema adotta un'architettura basata sul pattern Model-View-Controller (MVC) per garantire la separazione delle responsabilità, integrata con il pattern Data Access Object (DAO) per la gestione della persistenza dei dati.

Model Rappresenta le entità di dominio (Lezione, Utente, Vincolo, ecc.) e la logica di business.

DAO (Data Access Object) Definisce le interfacce per le operazioni di persistenza, garantendo l'astrazione dal database. Implementazione DAO Fornisce l'implementazione concreta delle interfacce DAO utilizzando SQL e JDBC (PostgreSQL).

Controller Agisce come intermediario tra la View e il Model, coordinando le operazioni tra le interfacce DAO.

View (GUI) Interfaccia utente basata su Java Swing, che interagisce con il Controller.

3. Descrizione dei Componenti

3.1 Model

Il package model contiene le classi fondamentali che modellano il dominio del problema:

- **Lezione:** Rappresenta un'istanza di lezione con aula, orario e insegnamento.
- **Utente, Docente, Studente, Responsabile:** Gerarchia che definisce i ruoli degli attori nel sistema.
- **Vincolo:** Rappresenta l'indisponibilità di un docente in determinati orari.
- **RichiestaSpostamento:** Gestisce le richieste di modifica orario delle lezioni.

4. Interfaccia Utente (GUI)

L'interfaccia utente è sviluppata con Java Swing e include le seguenti componenti principali:

- **LoginFrame:** Gestione dell'autenticazione.
- **HomeFrame:** Dashboard principale con visualizzazione dell'orario.
- **GestioneDialog:** Pannello per l'approvazione/rifiuto delle richieste (solo per Responsabili).
- **BachecaRichiesteDialog:** Visualizzazione pubblica di spostamenti e vincoli.

- SpostamentoDialog: per spostare lezioni.
- VincoloDialog: Pannello per inserire vincoli dal docente.